

PROYECTO: SISTEMA DE NEGOCIO DE VENTAS



Carrera: **Tecnicatura Universitaria en Programación**

Tutor Académico: **Ing. Raúl E. Prado**

Fecha de presentación: **Febrero 2026**

Integrantes:

- **Acosta, Rocío** - Leg: 60181
- **Medina, Adrián** - Leg: 61910
- **Tolaba, Gabriel** - Leg: 60198

2. ÍNDICE

2. ÍNDICE.....	2
3. RESUMEN EJECUTIVO.....	5
3.1 Breve descripción del proyecto	5
3.2 Objetivos principales.....	5
3.3 Metodología utilizada	5
3.4 Resultados esperados	6
3.5 Conclusiones generales.....	6
4. INTRODUCCIÓN	6
4.1 Contexto y antecedentes	6
4.2 Justificación	7
4.3 Objetivo General	7
4.4 Objetivos Específicos.....	7
5. ESTADO DEL ARTE	8
5.1 Contexto tecnológico actual	8
5.2 Sistemas existentes y comparativa	9
5.3 Enfoques tecnológicos actuales.....	9
5.4 Modelado de datos y normalización.....	10
5.5 Seguridad y control de acceso en aplicaciones web.....	10
5.6 Fundamentación del aporte del proyecto	11
5.7 Conclusión del Estado del Arte	12
6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	12
6.1 Problemática Detectada	12
6.2 Solución Propuesta	13
6.3 Alcance del Proyecto.....	14
6.4 Análisis del Mercado	14
6.5 DIAGRAMA DE ENTIDAD-RELACIÓN	15
6.6 Historias de Usuario	16
HU1 – Registrar producto (Alta)	16
HU2 – Registrar venta (Alta)	16
HU3 – Actualizar stock (Alta)	16
HU4 – Consultar productos (Media)	17
HU5 – Alerta de stock bajo (Alta)	17

HU6 – Gestionar usuarios (Media)	17
HU7 – Iniciar sesión (Media)	17
HU8 – Generar reportes de ventas (Alta)	17
6.7 Reglas de Negocio	18
6.7.1 Productos y stock	18
6.7.2 Ventas y clientes	18
6.7.3 Caja	18
6.7.4 Usuarios y roles	18
6.7.5 Pagos	18
6.8 Requisitos Específicos	19
6.9 Matriz de Trazabilidad	20
6.10 Restricciones y Limitaciones	20
6.11 Mejoras a Futuro	20
6.12 Modelo Entidad-Relación	21
7. METODOLOGÍA	22
7.1 Enfoque Metodológico	22
7.2 Técnicas y Herramientas Utilizadas	22
7.2.1 Modelado del sistema	22
7.2.2 Tecnologías implementadas	22
7.3 Diseño del Sistema y Arquitectura	23
7.4 Desarrollo e Implementación	23
7.5 Base De Datos	24
7.6 Gestión de Versiones y Colaboración	24
7.7 Pruebas e Integración	25
7.8 Implantación y Capacitación	25
8. RECURSOS NECESARIOS	26
8.1 Recursos Humanos	26
8.2 Recursos Materiales	26
8.3 Descripción del Equipo de Trabajo (Roles):	27
9. PLAN DE TRABAJO	28
9.1 Versión Descriptiva	28
PRIMER SPRINT: 07/10/2025 al 29/10/2025	28
SEGUNDO SPRINT: 02/11/2025 al 30/11/2025	29
TERCER SPRINT: 11/02/2026 al 25/02/2026	30
9.2 Calendarización de Actividades (Diagrama de Gantt)	31

9.3 Diagrama de Gantt	32
9.4 Diagrama de Gantt (completo)	33
9.5 Etapas y entregables	34
10. RESULTADOS ESPERADOS	34
10.1 RESULTADOS Y BENEFICIOS	34
10.2 El Desarrollo del Sistema permitirá obtener los siguientes resultados:.....	35
10.3 Impacto Académico	35
10.4 Impacto Institucional	35
11. REFERENCIAS.....	36
12. ANEXO	36

3. RESUMEN EJECUTIVO

3.1 Breve descripción del proyecto

El presente Trabajo Final Integrador consiste en el diseño y desarrollo de un Sistema de Gestión Integral para Kiosco, implementado como aplicación web con arquitectura cliente–servidor.

El sistema tiene como finalidad digitalizar y optimizar los procesos administrativos y comerciales de pequeños comercios minoristas, permitiendo gestionar productos, ventas, stock, proveedores, usuarios y caja en un entorno centralizado y seguro.

La solución desarrollada incorpora persistencia real mediante base de datos relacional MySQL y control de acceso basado en roles, garantizando integridad y seguridad de la información.

3.2 Objetivos principales

El objetivo general del proyecto es desarrollar un sistema informático que permita automatizar la gestión operativa de un kiosco, reduciendo errores manuales y mejorando el control administrativo.

Como objetivos específicos se establecen:

- Diseñar una base de datos relacional normalizada.
- Implementar operaciones CRUD para las entidades principales.
- Desarrollar autenticación y control de acceso mediante roles.
- Automatizar el control de stock.
- Implementar generación y exportación de reportes.
- Aplicar metodología ágil en el proceso de desarrollo.

3.3 Metodología utilizada

El proyecto fue desarrollado utilizando una metodología ágil basada en Scrum, organizada en sprints iterativos.

El proceso incluyó las etapas de:

- Relevamiento y análisis de requerimientos.
- Diseño del modelo de datos y arquitectura del sistema.
- Implementación del backend y frontend.
- Integración de módulos.
- Pruebas funcionales.
- Documentación técnica y elaboración de la carpeta final.
- Se utilizaron tecnologías como Node.js, Express, MySQL, HTML, CSS y JavaScript.

3.4 Resultados esperados

Se espera obtener un sistema funcional capaz de:

- Gestionar productos y ventas.
- Actualizar automáticamente el stock tras cada operación.
- Generar reportes exportables en formatos PDF y Excel.
- Garantizar seguridad mediante autenticación con JWT.
- Mantener persistencia e integridad de datos.
- El sistema constituye una herramienta integral adaptable a pequeños comercios.

3.5 Conclusiones generales

El desarrollo del sistema permitió integrar de manera práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera de Tecnicatura Universitaria en Programación, aplicando principios de ingeniería de software, diseño de bases de datos y arquitectura cliente–servidor.

El proyecto demuestra la capacidad de diseñar e implementar una solución tecnológica completa, estructurada y documentada conforme a estándares académicos, evidenciando competencias técnicas y metodológicas acordes al nivel universitario.

4. INTRODUCCIÓN

4.1 Contexto y antecedentes

La digitalización de procesos administrativos constituye actualmente un factor determinante en la competitividad de los pequeños y medianos comercios. La incorporación de sistemas informáticos permite mejorar la organización interna, optimizar el control de recursos y disponer de información confiable para la toma de decisiones.

En el ámbito de los comercios minoristas, particularmente en kioscos, persiste el uso de métodos manuales o herramientas aisladas para registrar ventas, controlar inventario y administrar proveedores. Esta modalidad genera inconsistencias en los datos, falta de trazabilidad en las operaciones y limitaciones en la generación de reportes consolidados.

En este contexto, el desarrollo de soluciones informáticas accesibles y adaptadas a la realidad operativa de pequeños comercios representa una oportunidad concreta de mejora tecnológica.

4.2 Justificación

La implementación de un sistema de gestión integral responde a la necesidad de centralizar la información operativa en una única plataforma, permitiendo automatizar procesos críticos y minimizar errores humanos.

Desde una perspectiva académica, el proyecto se justifica como instancia integradora de los conocimientos adquiridos durante la carrera, permitiendo aplicar de manera articulada conceptos de:

- Programación estructurada y orientada a objetos.
- Diseño y normalización de bases de datos.
- Arquitectura cliente–servidor.
- Metodologías ágiles de desarrollo.
- Seguridad y control de acceso.

El desarrollo del sistema no solo atiende una problemática concreta, sino que además constituye un ejercicio de aplicación profesional alineado con las competencias esperadas de un egresado de la Tecnicatura Universitaria en Programación.

4.3 Objetivo General

Implementar un Sistema de Gestión Integral para Kiosco, destinado a digitalizar, centralizar y optimizar los procesos administrativos, comerciales y operativos del negocio. Este sistema busca modernizar la forma en que se gestionan las ventas, el control de stock, los registros de productos, proveedores, clientes y empleados, reemplazando los métodos tradicionales basados en planillas o registros manuales. Con ello, se persigue mejorar la eficiencia operativa, reducir los errores humanos, agilizar el acceso a la información y fortalecer la capacidad del negocio para tomar decisiones informadas y estratégicas.

4.4 Objetivos Específicos

Digitalizar la gestión administrativa y comercial del kiosco: mediante una plataforma tecnológica que centralice toda la información relevante en una base de datos estructurada, accesible y segura.

Optimizar el control de stock: permitiendo registrar automáticamente las entradas y salidas de productos, evitando faltantes o excesos de inventario y manteniendo actualizados los niveles de existencias en tiempo real.

Automatizar el proceso de ventas: registrando cada transacción de manera rápida y precisa, vinculando la información de productos, precios, métodos de pago y clientes.

Incorporar la administración de empleados: con registro de datos personales, roles y horarios, promoviendo una mejor organización interna y control operativo.

Generar reportes automáticos: de ventas, stock, compras y desempeño general del negocio, ofreciendo indicadores clave para la toma de decisiones estratégicas.

Reducir errores y tiempos administrativos: eliminando duplicidad de registros, pérdida de información y tareas repetitivas.

Diseñar una interfaz moderna, intuitiva y accesible: que permita al usuario interactuar con el sistema de forma sencilla, mejorando la experiencia de uso y favoreciendo la adopción de la herramienta por parte del personal.

Asegurar la escalabilidad del sistema: previendo futuras ampliaciones que incluyan nuevas funcionalidades, como reportes estadísticos, promociones o integración con sistemas de facturación electrónica.

En conjunto, estos objetivos orientan el desarrollo del sistema hacia una solución tecnológica eficiente, confiable y adaptable a las necesidades reales de un kiosco moderno, contribuyendo a la profesionalización del negocio y su sostenibilidad en un entorno cada vez más competitivo.

5. ESTADO DEL ARTE

5.1 Contexto tecnológico actual

En el contexto de la digitalización y modernización de los procesos comerciales, los pequeños comercios como kioscos, mini mercados y almacenes enfrentan el desafío de adaptarse a nuevas herramientas tecnológicas que permitan una gestión eficiente de ventas, stock y proveedores. En la actualidad, existen múltiples sistemas de punto de venta (POS) y plataformas de gestión comercial orientadas a grandes superficies o cadenas de distribución; sin embargo, su alto costo y complejidad técnica limitan su adopción por parte de pequeños y medianos comerciantes.

Los Sistemas de Gestión Web para Pymes representan una tendencia en expansión, ya que ofrecen soluciones accesibles, escalables y personalizables. Plataformas internacionales como Vend, Square POS y Loyverse permiten la administración de inventario, ventas y control de caja en línea, brindando reportes en tiempo real. No obstante, la mayoría de estas soluciones están desarrolladas para contextos internacionales y no contemplan las particularidades de los mercados locales, como la gestión en moneda nacional o las normativas fiscales argentinas.

En este escenario, el Sistema de Gestión para Kiosco desarrollado en este proyecto se orienta a cubrir esa brecha tecnológica mediante un enfoque práctico, adaptable y de bajo costo. El sistema utiliza tecnologías actuales como JavaScript, Node.js y MySQL, ofreciendo una interfaz amigable y una base de datos relacional que garantiza integridad y confiabilidad en la información. La propuesta se diferencia por su diseño modular y su orientación a las necesidades reales de los pequeños comercios locales, permitiendo la gestión integral de productos, clientes, empleados y ventas. De esta forma, el proyecto se alinea con las tendencias actuales del desarrollo de software que priorizan la accesibilidad, la usabilidad y la eficiencia, contribuyendo a la digitalización progresiva del sector minorista.

5.2 Sistemas existentes y comparativa

En el mercado existen diversas plataformas comerciales y desarrollos independientes que ofrecen soluciones de gestión para comercios minoristas.

Estas herramientas suelen incluir:

- Gestión de inventario.
- Registro de ventas.
- Control de caja.
- Reportes automáticos.
- Gestión de usuarios.

No obstante, gran parte de estos sistemas:

- No están adaptados a la realidad económica de pequeños kioscos locales.
- Requieren suscripciones mensuales.
- No permiten personalización del código.
- No están diseñados como soluciones académicas abiertas para análisis estructural.

5.3 Enfoques tecnológicos actuales

En el mercado contemporáneo predominan tres enfoques principales para sistemas de gestión comercial:

a) Soluciones propietarias en la nube (SaaS)

Ofrecen acceso remoto, actualizaciones automáticas y mantenimiento tercerizado. Sin embargo, presentan dependencia del proveedor, costos recurrentes y limitaciones en la personalización.

b) Sistemas de escritorio tradicionales

Funcionan localmente y ofrecen independencia de conexión permanente a internet. No obstante, suelen carecer de escalabilidad y presentan limitaciones en accesibilidad remota.

c) Aplicaciones web con arquitectura modular

Representan una solución intermedia que combina accesibilidad multiplataforma con control estructural del sistema. Este enfoque favorece la separación de responsabilidades, el mantenimiento del código y la escalabilidad futura.

Desde una perspectiva académica, el desarrollo de una aplicación web modular permite aplicar principios fundamentales de arquitectura de software y diseño estructurado.

5.4 Modelado de datos y normalización

El diseño de bases de datos relacionales continúa siendo un estándar en sistemas transaccionales debido a su capacidad para garantizar integridad referencial y consistencia.

La normalización hasta Tercera Forma Normal (3FN) permite:

- Reducir redundancia de datos.
- Evitar anomalías de inserción, actualización y eliminación.
- Mejorar la coherencia estructural del modelo.

Diversos autores en ingeniería de software destacan la importancia del modelado previo a la implementación como etapa crítica en el ciclo de vida del desarrollo.

En este sentido, el uso de diagramas entidad–relación y la correcta definición de claves primarias y foráneas constituyen prácticas fundamentales en el diseño de sistemas robustos.

5.5 Seguridad y control de acceso en aplicaciones web

La seguridad en aplicaciones web es un componente esencial en el desarrollo de sistemas modernos. La autenticación basada en tokens, particularmente mediante JSON Web Token (JWT), se ha consolidado como un estándar ampliamente utilizado para gestionar sesiones de usuario de manera segura y escalable.

Este mecanismo permite:

- Verificar identidad del usuario.
- Controlar acceso según roles.
- Reducir exposición de credenciales.
- Mantener independencia entre cliente y servidor.

La implementación de control de acceso por roles (RBAC) responde a buenas prácticas de seguridad informática y principio de mínimo privilegio.

5.6 Fundamentación del aporte del proyecto

El presente Trabajo Final Integrador se diferencia por los siguientes aspectos:

➤ Enfoque académico–tecnológico

El sistema no solo cumple una función operativa, sino que está diseñado como integración práctica de conocimientos adquiridos en la carrera, aplicando:

- Modelado entidad–relación normalizado.
- Arquitectura cliente–servidor.
- Separación de responsabilidades (Frontend / Backend / Base de Datos).
- Control de autenticación mediante JWT.
- Implementación de reglas de negocio.
- Persistencia real con base de datos relacional (MySQL).
- Adaptación específica al rubro kiosco

El sistema contempla particularidades propias de este tipo de comercio:

- Alta rotación de productos.
- Control de stock mínimo con alertas.
- Gestión de caja diaria.
- Posibilidad de múltiples medios de pago.
- Registro de compras a proveedores.
- Código propio y arquitectura evaluable

A diferencia de soluciones comerciales cerradas, este proyecto:

- Presenta código estructurado y modular.
- Permite evaluación académica de calidad de código.
- Implementa buenas prácticas de desarrollo.
- Integra funcionalidades CRUD completas en múltiples entidades.

Exportación de reportes

- Se incorpora generación y exportación de reportes en formatos PDF y Excel, cumpliendo con estándares actuales de sistemas comerciales modernos.

5.7 Conclusión del Estado del Arte

El análisis realizado demuestra que, si bien existen soluciones comerciales en el mercado, el desarrollo de un sistema propio permite:

- Adaptación específica al contexto local.
- Reducción de costos.
- Mayor comprensión estructural del software.
- Integración completa de los conocimientos técnicos adquiridos.

En este sentido, el proyecto no solo representa una herramienta funcional, sino también una aplicación concreta de ingeniería de software orientada a resolver problemáticas reales de pequeños comercios mediante una solución tecnológica escalable y profesional.

El proyecto adopta un enfoque alineado con prácticas contemporáneas de desarrollo web, integrando fundamentos teóricos con implementación práctica, consolidando competencias técnicas acordes al perfil profesional de la carrera.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

6.1 Problemática Detectada

En la actualidad, muchos kioscos y pequeños comercios continúan gestionando sus actividades mediante métodos manuales —como anotaciones en cuadernos o planillas—, lo que provoca una serie de dificultades administrativas y operativas. Entre las principales problemáticas detectadas se encuentran:

- Falta de control y actualización del stock en tiempo real.
- Errores frecuentes en los registros de ventas y compras.
- Dificultad para obtener reportes o información consolidada del negocio.
- Ausencia de un historial de clientes y proveedores que permita mejorar la atención y las relaciones comerciales.
- Carencia de un sistema que centralice los datos y reduzca la duplicidad de información.

Estas falencias dificultan la toma de decisiones informadas, incrementan los márgenes de error y limitan la capacidad del negocio para adaptarse a las exigencias del mercado actual, donde la digitalización y la eficiencia son factores clave para la competitividad.

6.2 Solución Propuesta

El proyecto busca aportar una solución tecnológica integral, moderna y eficiente, que contribuya a profesionalizar la gestión de kioscos y pequeños comercios minoristas.

Se propone el desarrollo de un Sistema de Gestión Integral para Kiosco, implementado como aplicación web con arquitectura cliente–servidor con:

- A.** Adaptación específica al rubro kiosco, contemplando particularidades como la alta rotación de productos, diversidad de proveedores y necesidad de control rápido de stock.
- B.** Diseño modular y escalable, que permitirá agregar nuevas funcionalidades (como reportes de ventas, control de promociones o gestión de sucursales) según las necesidades futuras del negocio.
- C.** Interfaz intuitiva y accesible, orientada a usuarios con escasos conocimientos técnicos, facilitando su adopción y uso cotidiano.
- D.** Integración completa de la información, lo que posibilita un seguimiento detallado y coherente de todas las operaciones del kiosco.

El sistema incluye los siguientes módulos principales:

- **Gestión de productos (CRUD completo).**
- **Gestión de ventas con actualización automática de stock.**
- **Gestión de proveedores y compras.**
- **Gestión de usuarios y roles.**
- **Control de caja (apertura, movimientos y cierre).**
- **Alertas de stock mínimo.**
- **Generación y exportación de reportes.**

El sistema implementa persistencia real mediante base de datos relacional MySQL, con claves primarias y foráneas correctamente definidas y modelo normalizado hasta tercera forma normal.

6.3 Alcance del Proyecto

El sistema **Fluxx** está diseñado para automatizar la gestión administrativa y comercial de un kiosco.

Entre sus principales funcionalidades se incluyen:

- Registro de productos y control automático del stock.
- Registro de compras a proveedores.
- Registro de ventas con cálculo automático del total.
- Control de caja diaria con apertura, cierre y arqueo.
- Generación de reportes de ventas, stock y gastos.
- Administración de usuarios y roles con distintos permisos.
- Exportación de reportes en formato PDF y Excel.

Con este sistema, el kiosco podrá reducir errores manuales, mejorar la organización del inventario y agilizar las ventas, logrando mayor eficiencia y control.

No incluye en esta versión:

- Facturación electrónica oficial.
- Integración con sistemas contables externos.
- Versión móvil independiente.
- Implementación en la nube (se desarrolla en entorno local).

6.4 Análisis del Mercado

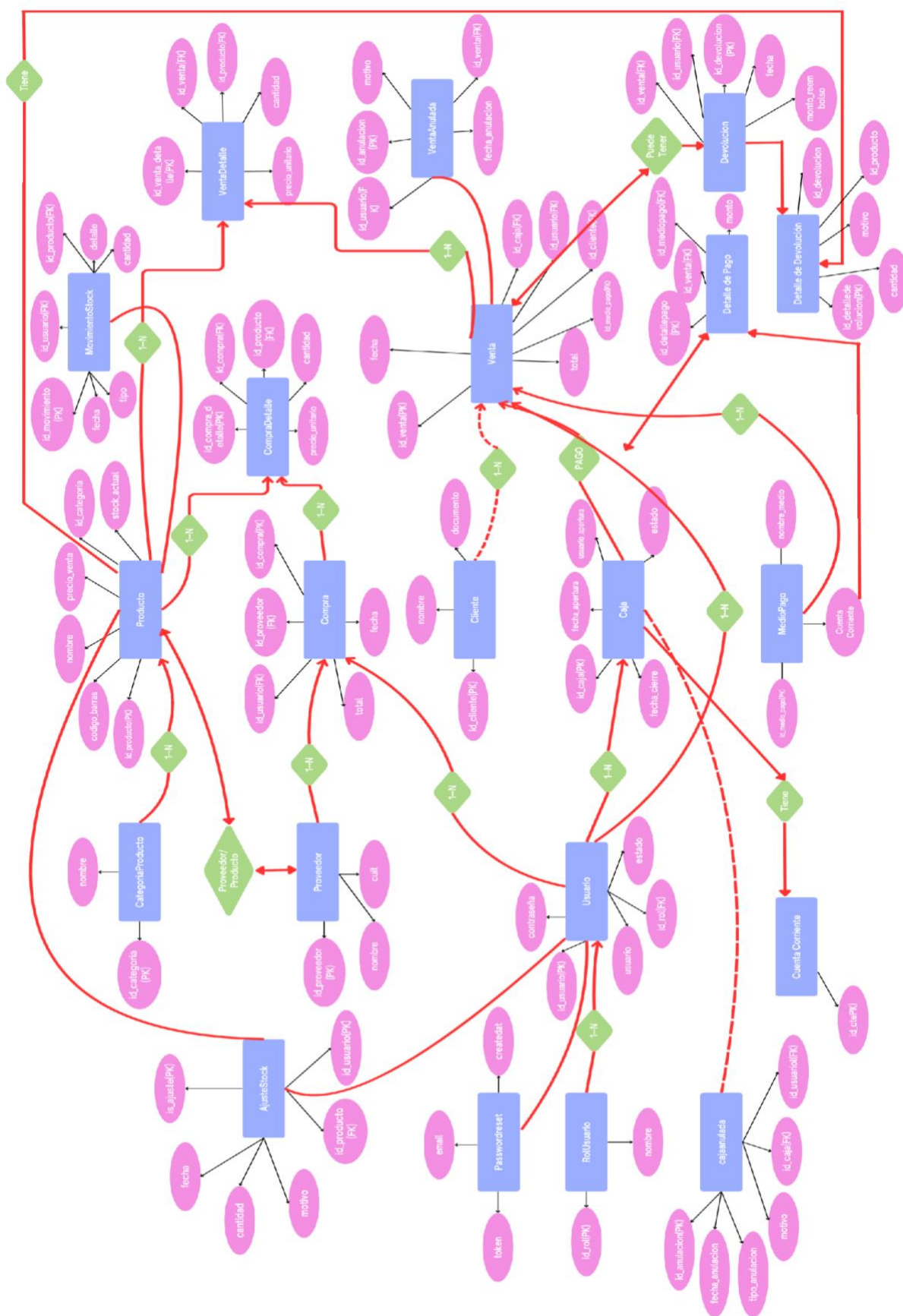
El mercado de los sistemas de gestión comercial en Argentina presenta una amplia oferta de soluciones, pero la mayoría de ellas está dirigida a empresas medianas o grandes. Estas plataformas suelen requerir licencias costosas, conexión permanente a internet y conocimientos técnicos avanzados, lo cual limita su implementación en pequeños negocios como kioscos o despensas.

Ante esta situación, muchos emprendedores optan por desarrollos personalizados o sistemas básicos de registro manual que no permiten un control adecuado del inventario, las ventas o los movimientos de caja. Esto genera una oportunidad para ofrecer una solución tecnológica simple, adaptable y económica, que optimice las tareas administrativas y operativas de este tipo de comercios.

El Sistema de Gestión para Kiosco se inserta en este contexto como una alternativa nacional accesible, que integra los principales procesos comerciales en una sola aplicación. Su desarrollo se basa en tecnologías de código abierto, lo que permite reducir los costos de implementación y facilitar su mantenimiento a futuro.

A nivel local, proyectos similares han demostrado la efectividad de los sistemas personalizados para la gestión de comercios minoristas, mejorando la organización interna, la trazabilidad de productos y la toma de decisiones. En este sentido, la presente propuesta busca fortalecer la competitividad de los pequeños comerciantes mediante una herramienta moderna, confiable y adaptada a su realidad económica y operativa.

Diagrama de entidad-relación Sistema Fluxx



6.6 Historias de Usuario

HU1 – Registrar producto *(Alta)*

Como administrador, quiero cargar un nuevo producto indicando nombre, precio, categoría y stock mínimo para que el sistema lo almacene y esté disponible para la venta.

Criterios de aceptación:

- El sistema solicita los datos obligatorios (nombre, precio, categoría, stock mínimo).
- Valida que no existan productos duplicados.
- Guarda la información correctamente en la base de datos.
- Muestra mensaje de confirmación.

HU2 – Registrar venta *(Alta)*

Como cajero, quiero registrar una venta escaneando los productos para agilizar el proceso y generar un ticket automáticamente.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite escanear o ingresar productos.
- Calcula el total automáticamente.
- Descuenta el stock correspondiente.
- Genera e imprime ticket con detalle y total.

HU3 – Actualizar stock *(Alta)*

Como administrador, quiero actualizar el stock manualmente para reflejar entradas de mercadería o correcciones de inventario.

Criterios de aceptación:

- Permite buscar un producto por nombre o código.
- Permite modificar el stock actual.
- Registra la fecha y motivo de la actualización.
- Muestra mensaje de confirmación.

HU4 – Consultar productos (Media)

Como usuario, quiero consultar la lista de productos disponibles para visualizar su información y verificar el stock actual.

Criterios de aceptación:

- Muestra listado con nombre, precio, categoría y stock.
- Permite buscar por nombre o categoría.
- Actualiza los datos en tiempo real.

HU5 – Alerta de stock bajo (Alta)

Como administrador, quiero recibir una alerta cuando un producto alcance su stock mínimo para poder reponerlo a tiempo.

Criterios de aceptación:

- El sistema compara stock actual con el stock mínimo.
- Genera notificación o marca visual cuando el producto está en nivel crítico.
- Permite filtrar productos con bajo stock.

HU6 – Gestionar usuarios (Media)

Como administrador, quiero registrar, modificar o eliminar usuarios del sistema para mantener el control de accesos.

Criterios de aceptación:

- Permite crear usuarios con distintos roles (administrador, cajero).
- Valida datos obligatorios.
- Permite modificar o eliminar usuarios.

HU7 – Iniciar sesión (Media)

Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mi nombre de usuario y contraseña para acceder a las funciones según mi rol.

Criterios de aceptación:

- Valida credenciales.
- Permite recuperación de contraseña.
- Redirige al panel correspondiente (admin o cajero).

HU8 – Generar reportes de ventas (Alta)

Como administrador, quiero generar reportes de ventas diarias, semanales o mensuales para analizar el rendimiento del kiosco.

Criterios de aceptación:

- Permite seleccionar rango de fechas.
- Muestra listado de ventas con totales.
- Permite exportar a PDF o Excel.

6.7 Reglas de Negocio

6.7.1 Productos y stock

- RN1.** Un producto no podrá venderse si no existe stock suficiente.
- RN2.** El stock de un producto nunca podrá quedar en valores negativos.
- RN3.** Cuando el stock de un producto alcance el mínimo configurado, el sistema generará una alerta.
- RN4.** Un producto no podrá eliminarse si ya está asociado a compras o ventas previas; solo se permitirá inactivarlo.

6.7.2 Ventas y clientes

- RN5.** Cada venta debe estar asociada a una caja abierta, un usuario autorizado y un medio de pago válido.
- RN6.** La asignación de un cliente a una venta es opcional.
- RN7.** El total de una venta debe ser igual a la suma de los subtotales de sus detalles, aplicando descuentos si los hubiera.
- RN8.** Un mismo producto no podrá repetirse en más de un detalle de la misma venta; si ocurre, debe sumarse la cantidad.

6.7.3 Caja

- RN9.** Una caja debe estar abierta por un usuario antes de registrar ventas.
- RN10.** Una caja no podrá cerrarse mientras existan ventas pendientes de cobro.
- RN11.** Una caja cerrada no admite más ventas.

6.7.4 Usuarios y roles

- RN12.** Solo usuarios con rol Administrador pueden dar de alta o baja usuarios, registrar gastos fijos y generar reportes de ventas.
- RN13.** Un usuario podrá tener únicamente un rol activo al mismo tiempo.

6.7.5 Pagos

- RN14.** Cada venta puede tener más de un medio de pago.
- RN15.** Si un medio de pago implica comisión (ej. tarjetas), esta debe descontarse del total neto de caja.

6.8 Requisitos Específicos

REQUISITOS FUNCIONALES		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD
RF01	Registrar, modificar e inactivar productos con control de stock.	Alta
RF02	Registrar compras y asociarlas al usuario que las carga.	Alta
RF03	Registrar ventas con búsqueda manual.	Alta
RF04	Controlar stock en tiempo real y emitir alertas de faltantes.	Alta
RF05	Registrar gastos fijos (luz, alquiler, servicios, internet).	Media
RF06	Gestionar usuarios y roles (Administrador, Cajero).	Alta
RF07	Generar reportes de ventas diarios, semanales y mensuales.	Alta
RF08	Exportar reportes en formato PDF y Excel.	Media
RF09	Apertura, arqueo y cierre de caja con conciliación automática.	
RF10	Registrar mermas o pérdidas de productos	Media

REQUISITOS NO FUNCIONALES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RNF01	Disponibilidad mínima del sistema: 95% en horario comercial.
RNF02	RNF02Registro de una venta en menos de 40 segundos.
RNF03	RNF03Generación de reportes en menos de 5 segundos.
RNF04	RNF04Acceso mediante autenticación de usuario y contraseña.
RNF05	RNF05Interfaz gráfica simple y fácil de usar.
RNF06	RNF06Compatibilidad con Windows 10 o superior.
RNF07	RNF07Base de datos relacional (MySQL) con integridad de datos.
RNF08	RNF08Respaldo automático diario de base de datos.
RNF09	RNF09Manual de usuario disponible en el sistema

6.9 Matriz de Trazabilidad

HISTORIA DE USUARIO	REGLA DE NEGOCIO	REQUISITO FUNCIONAL
HU01	Registrar producto	RN1 - RN2 - RF01
HU02	Controlar stock	RN3 - RF04
HU03	Registrar venta	RN7 - RN8 - RF03
HU04	Cerrar caja	RN9 - RF09
HU05	Crear usuario	RN10 - RN11 - RF06

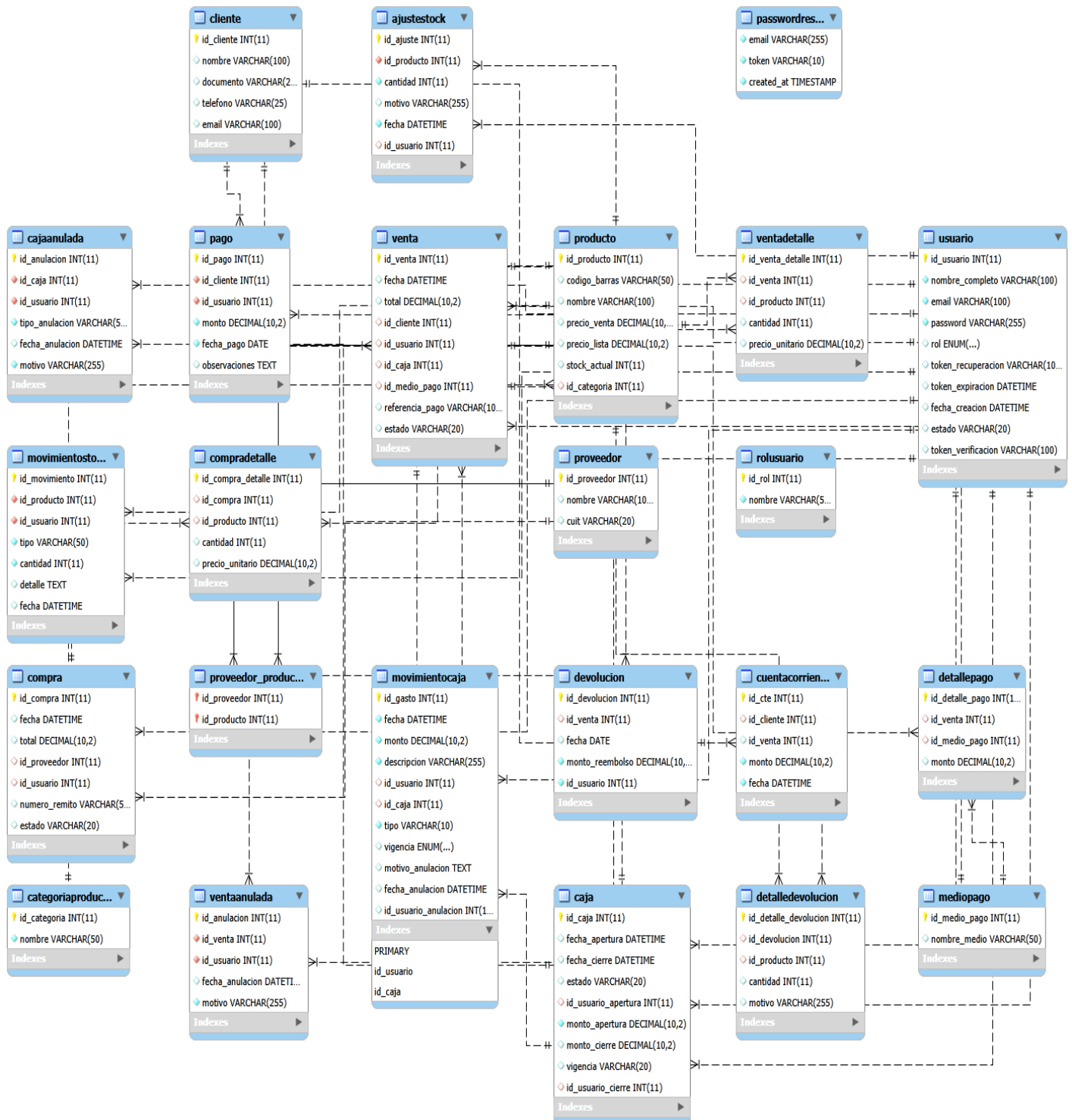
6.10 Restricciones y Limitaciones

- Sistema operativo compatible: Windows 10 o superior.
- Base de datos local: MySQL.
- Acceso limitado a una sesión activa por usuario.
- Respaldo automático diario de la base de datos.

6.11 Mejoras a Futuro

- Integración con lector de código de barras.
- Emisión de distintos tipos de Factura
- Acceso remoto mediante aplicación móvil o versión web.
- Recuperar contraseña por medio de WhatsApp.
- Gestión de múltiples cajas.

6.12 Modelo Entidad-Relación



7. METODOLOGÍA

7.1 Enfoque Metodológico

Para el desarrollo del presente Trabajo Final Integrador se adoptó una metodología ágil basada en **Scrum**, organizada en ciclos iterativos e incrementales (sprints).

Este enfoque permitió estructurar el trabajo en etapas definidas, facilitando la planificación, el seguimiento del progreso y la mejora continua del sistema.

El desarrollo se dividió en las siguientes fases:

- Relevamiento y análisis de requerimientos.
- Modelado del sistema y diseño de base de datos.
- Implementación de funcionalidades principales.
- Pruebas funcionales y validación de reglas de negocio.
- Documentación técnica y elaboración de la carpeta de presentación.

7.2 Técnicas y Herramientas Utilizadas

7.2.1 Modelado del sistema

Se utilizó modelado entidad relación para el diseño de la base de datos, asegurando:

- Integridad referencial.
- Normalización hasta Tercera Forma Normal (3FN).
- Correcta definición de claves primarias y foráneas.

Se diseñaron, además:

- Diagramas de base de datos.
- Estructuración modular del backend.
- Organización del frontend por componentes.

7.2.2 Tecnologías implementadas

Backend:

- **Node.js**: permite correr JavaScript en el servidor, fuera del navegador.
- **Express.js**: Manejo de rutas (GET, POST, PUT, DELETE) y middleware.
- **Cors**: para que el backend pueda recibir peticiones.
- **MySQL**: para conectarse y trabajar con bases de datos.
- **JSON Web Token (JWT)**: para autenticación
- **Bcryptjs**: para guardar contraseñas en bases de datos sin guardarlas en texto plano.
- **Crypt**: para cifrado, descifrado y generación de tokens.

Frontend:

- HTML5
- CSS3
- JavaScript

Base de Datos:

- MySQL con relaciones normalizadas

Herramientas complementarias:

- Postman para pruebas de endpoints.
- Git para control de versiones.
- Librerías para generación de reportes en PDF y Excel.

7.3 Diseño del Sistema y Arquitectura

En la fase de diseño se elaboró la arquitectura general del sistema, separando los componentes en tres capas principales: Frontend, Backend y Base de Datos.

Se definieron los flujos de información y las relaciones entre entidades, como productos, ventas, clientes, proveedores, usuarios y caja.

El modelo **entidad-relación (E/R)** se construyó en base a la estructura de datos requerida para reflejar las operaciones del kiosco en tiempo real, garantizando integridad, consistencia y trazabilidad.

A nivel visual, se realizaron bocetos y prototipos de la interfaz con herramientas de diseño (Figma y Miro), priorizando la usabilidad y la simplicidad, ya que el sistema está orientado a usuarios con bajo nivel técnico.

El diseño general adoptó una paleta clara, íconos representativos y menús de navegación laterales que permiten acceder de forma intuitiva a cada módulo.

7.4 Desarrollo e Implementación

El desarrollo técnico se realizó de manera progresiva y colaborativa entre los tres integrantes del grupo, utilizando metodologías ágiles **SCRUM** y **KANBAN**.

Cada sprint incluyó reuniones de planificación, revisiones semanales y retrospectivas, permitiendo realizar ajustes sobre la marcha en función del avance y los resultados de las pruebas.

Frontend

- El desarrollo del frontend se llevó a cabo con **ReactJS**, complementado con **Bootstrap** y **TailwindCSS**, tecnologías que posibilitan un diseño responsivo y moderno.

Se crearon pantallas para la gestión de productos, ventas, proveedores, stock y usuarios, además de componentes reutilizables para formularios, alertas y validaciones.

Se incorporaron funciones dinámicas, como la actualización en tiempo real del stock, alertas visuales de productos en nivel crítico y generación de tickets digitales de venta.

Backend

- Para el backend se utilizó Node.js con el framework Express, lo que permitió una estructura flexible, modular y escalable.
Se desarrollaron controladores, rutas y servicios para cada módulo del sistema, implementando la lógica de negocio y las reglas definidas durante la etapa de análisis.
La autenticación de usuarios se realizó mediante JSON Web Token (JWT), complementada con la librería bcrypt para el cifrado de contraseñas.
Asimismo, se desarrollaron endpoints seguros para el intercambio de información entre el cliente (frontend) y el servidor, siguiendo buenas prácticas de REST API.

7.5 Base De Datos

El sistema gestor elegido fue **MySQL**, por su estabilidad y facilidad de integración con **Node.js**.

- Se implementaron las tablas correspondientes a productos, ventas, compras, proveedores, usuarios, empleados y caja.
- Se establecieron claves primarias y foráneas para garantizar relaciones sólidas y evitar duplicidad de datos.
- También se incorporaron triggers y restricciones para mantener la consistencia, por ejemplo, evitando ventas con stock insuficiente o eliminaciones indebidas de registros asociados.

Se implementó separación de responsabilidades mediante:

- Controladores.
- Rutas.
- Modelos.
- Middleware para autenticación.
- Esto permite mayor mantenibilidad, escalabilidad y claridad estructural del código.

7.6 Gestión de Versiones y Colaboración

Durante todo el desarrollo se empleó **GitHub** para el control de versiones, **Trello** como tablero de tareas y **Visual Studio Code** como entorno de desarrollo.

Esta combinación permitió mantener una comunicación fluida, documentar los avances y asegurar la trazabilidad de cada cambio.

7.7 Pruebas e Integración

La etapa de pruebas fue fundamental para garantizar la estabilidad del sistema.

Se realizaron pruebas unitarias y de integración sobre los módulos de productos, ventas, stock y proveedores, verificando la correcta lectura y escritura de datos en la base de datos.

Se simularon operaciones reales, como ventas consecutivas, compras a proveedores, actualizaciones de precios y cierres de caja, comprobando que el sistema mantuviera el flujo lógico esperado.

Además, se validaron las funcionalidades de seguridad, autenticación y manejo de roles de usuario, asegurando que los permisos fueran aplicados correctamente.

Las pruebas permitieron detectar y corregir errores durante el proceso de desarrollo, garantizando estabilidad del sistema.

7.8 Implantación y Capacitación

Una vez completada la fase de desarrollo y pruebas, se procedió a la instalación del sistema en un entorno de prueba local.

El despliegue se realizó con Node.js y MySQL configurados en servidores de desarrollo, verificando la compatibilidad con los navegadores y dispositivos más utilizados.

Posteriormente, se desarrolló un manual de usuario detallado, donde se explican las principales funciones:

- Registro de productos
- Ventas
- Control de stock
- Gestión de proveedores
- Generación de reportes.

Se realizó una capacitación práctica con el personal del kiosco, enseñando el uso de cada módulo, la interpretación de reportes y los procedimientos para realizar copias de seguridad.

Durante esta etapa también se habilitó un canal de soporte interno para consultas y resolución de inconvenientes.

8. RECURSOS NECESARIOS

8.1 Recursos Humanos

El proyecto fue desarrollado por los integrantes del grupo, asumiendo los siguientes roles:

- **Analista Funcional:** relevamiento de requerimientos y definición de reglas de negocio.
- **Desarrollador Backend:** implementación de lógica de negocio y conexión a base de datos.
- **Desarrollador Frontend:** diseño de interfaz y experiencia de usuario.
- **Diseñador de Base de Datos:** modelado y normalización.
- **Responsable de Documentación:** redacción técnica y elaboración de carpeta.

8.2 Recursos Materiales

- ✓ Computadoras personales.
- ✓ Sistema operativo Windows.
- ✓ Entorno de desarrollo (Visual Studio Code).
- ✓ Servidor local (XAMPP o similar).
- ✓ Motor de base de datos MySQL.
- ✓ Conexión a internet para descarga de dependencias.
- ✓ Librerías externas para generación de reportes.

8.3 Descripción del Equipo de Trabajo (Roles):

INTEGRANTE	ROL	DESCRIPCIÓN
Acosta, Rocío	Analista Funcional Desarrolladora Frontend Desarrolladora Backend Diseñador de Base de Datos Responsable de Documentación	➤ Encargada del diseño visual del sistema, estructura de pantallas, validaciones, reportes y documentación técnica. ➤ Responsable del desarrollo de la lógica del servidor, autenticación, controladores, conexión con base de datos y seguridad del sistema. ➤ Diseñó y administró la base de datos MySQL, gestionando tablas, relaciones, integridad de datos y consultas SQL optimizadas.
Medina, Adrián	Analiista Funcional Desarrolladora Frontend Desarrollador Backend Diseñador de Base de Datos Responsable de Documentación	➤ Encargada del diseño visual del sistema, estructura de pantallas, validaciones, reportes y documentación técnica. ➤ Responsable del desarrollo de la lógica del servidor, autenticación, controladores, conexión con base de datos y seguridad del sistema. ➤ Diseñó y administró la base de datos MySQL, gestionando tablas, relaciones, integridad de datos y consultas SQL optimizadas.

Tolaba, Gabriel	Analista Funcional Desarrollador Frontend Desarrollador Backend Diseñador de Base de Datos Responsable de Documentación	➤ Encargada del diseño visual del sistema, estructura de pantallas, validaciones, reportes y documentación técnica. ➤ Responsable del desarrollo de la lógica del servidor, autenticación, controladores, conexión con base de datos y seguridad del sistema. ➤ Diseñó y administró la base de datos MySQL, gestionando tablas, relaciones, integridad de datos y consultas SQL optimizadas.
-----------------	---	--

9. PLAN DE TRABAJO

9.1 Versión Descriptiva

El desarrollo del Trabajo Final Integrador se organizó en etapas progresivas, estructuradas bajo un enfoque iterativo basado en sprints, permitiendo dividir el proyecto en bloques funcionales y facilitar el control del avance.

PRIMER SPRINT: 07/10/2025 al 29/10/2025

Objetivo general: Realizar el análisis, diseño y construcción de la base técnica del sistema: estructura de base de datos, interfaz inicial y funcionalidades básicas de productos y ventas.

ÁREA	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	TIEMPO EMPLEADO
Análisis	Relevamiento de requerimientos	Entrevistas y análisis de procesos reales de kioscos para definir requerimientos funcionales y no funcionales.	6 horas
Base de Datos	Diseño de la base de datos	Diseño del modelo entidad-relación (productos, ventas, proveedores, clientes, usuarios).	5 horas
Base de Datos	Creación y carga inicial	Implementación de tablas, claves foráneas y primeros registros en MySQL.	4 horas

Frontend	Diseño de interfaz principal	Boceto en Figma y creación de estructura HTML/CSS para el panel principal.	6 horas
Backend	Configuración del entorno Node.js	Instalación de dependencias (Express, Sequelize, dotenv, bcrypt, JWT).	4 horas
Backend	Configuración de conexión BD	Conexión entre el backend y MySQL, verificación de consultas y controladores.	4 horas
Frontend	Módulo de inicio de sesión	Desarrollo de formulario de login con validación de usuarios.	5 horas
Frontend	Dashboard inicial	Creación del panel principal del sistema (menú lateral y encabezado).	5 horas

➤ **Subtotal Sprint 1:39 hora**

SEGUNDO SPRINT: 02/11/2025 al 30/11/2025

Objetivo general: Desarrollar los módulos principales de gestión de productos, ventas, stock y proveedores, aplicando las reglas de negocio y asegurando la persistencia de datos.

ÁREA	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	TIEMPO EMPLEADO
Backend	CRUD Productos	Desarrollo de endpoints para alta, baja, modificación y consulta de productos.	6 horas
Frontend	Interfaz de productos	Creación de formulario y tabla dinámica para visualizar productos con filtros y búsqueda.	5 horas
Backend	Módulo de ventas	Implementación del registro de ventas con actualización automática de stock.	5 horas
Frontend	Carrito y ticket de venta	Desarrollo del flujo de venta y generación de comprobante digital.	5 horas
Backend	CRUD Productos	Creación de controladores y rutas para registrar productos y reportes de stock con paginación	4 horas

Frontend	Interfaz de ingreso de stock	Diseño y validación de formulario de registro del listado de productos	4 horas
Backend	Seguridad y autenticación	Implementación de middleware JWT y control de roles (administrador y cajero).	3 horas
Frontend	Validaciones y alertas visuales	Incorporación de alertas de stock bajo y mensajes de confirmación.	4 horas
Pruebas	Testing de funcionalidades principales	Pruebas unitarias y de integración de los módulos desarrollados.	5 horas

➤ **Subtotal Sprint 2:41 horas**

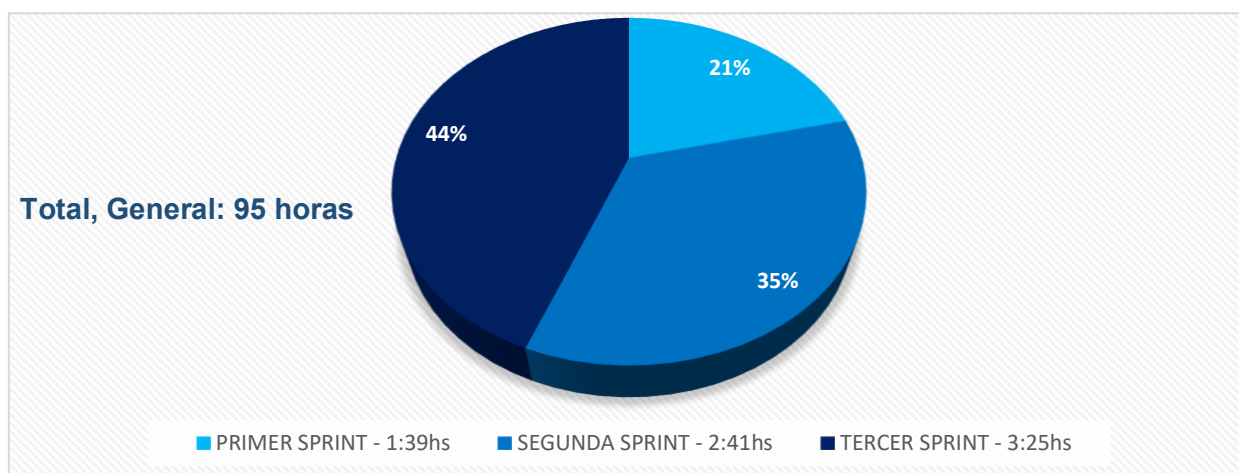
TERCER SPRINT: 11/02/2026 al 25/02/2026

Objetivo general: Optimizar la aplicación, realizar correcciones sugeridas por el tutor, implementar reportes automáticos, realizar pruebas finales y capacitación del usuario final.

ÁREA	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	TIEMPO EMPLEADO
Backend	Reportes de ventas	Generación de reportes diarios, semanales y mensuales con totales automáticos.	5 horas
Frontend	Exportación de reportes	Implementación de exportación de reportes a PDF y Excel.	3 horas
Backend	Módulo de caja	Incorporación de apertura y cierre de caja con cálculo de totales.	4 horas
Frontend	Optimización visual y navegación	Ajustes finales de interfaz, usabilidad y diseño responsivo.	3 horas
Backend/Frontend	Pruebas integrales del sistema	Verificación de rendimiento, consistencia de datos y seguridad.	4 horas

Documentación	Manual de usuario y guía técnica	Elaboración de documentación técnica y funcional del sistema.	6 horas
---------------	----------------------------------	---	---------

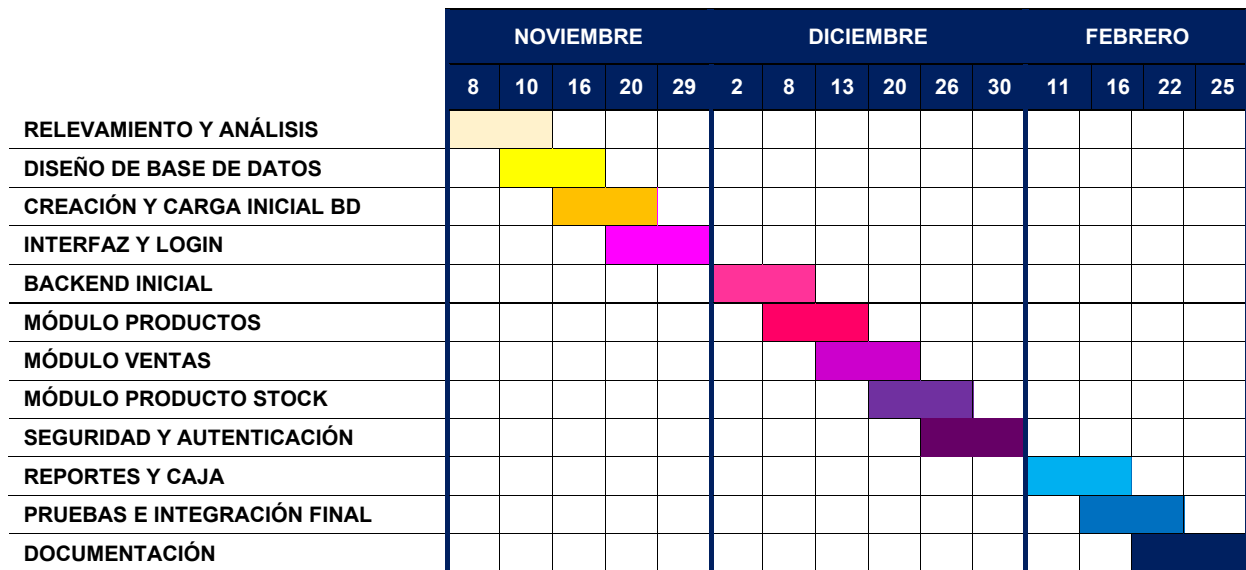
➤ Subtotal Sprint 3:25 horas



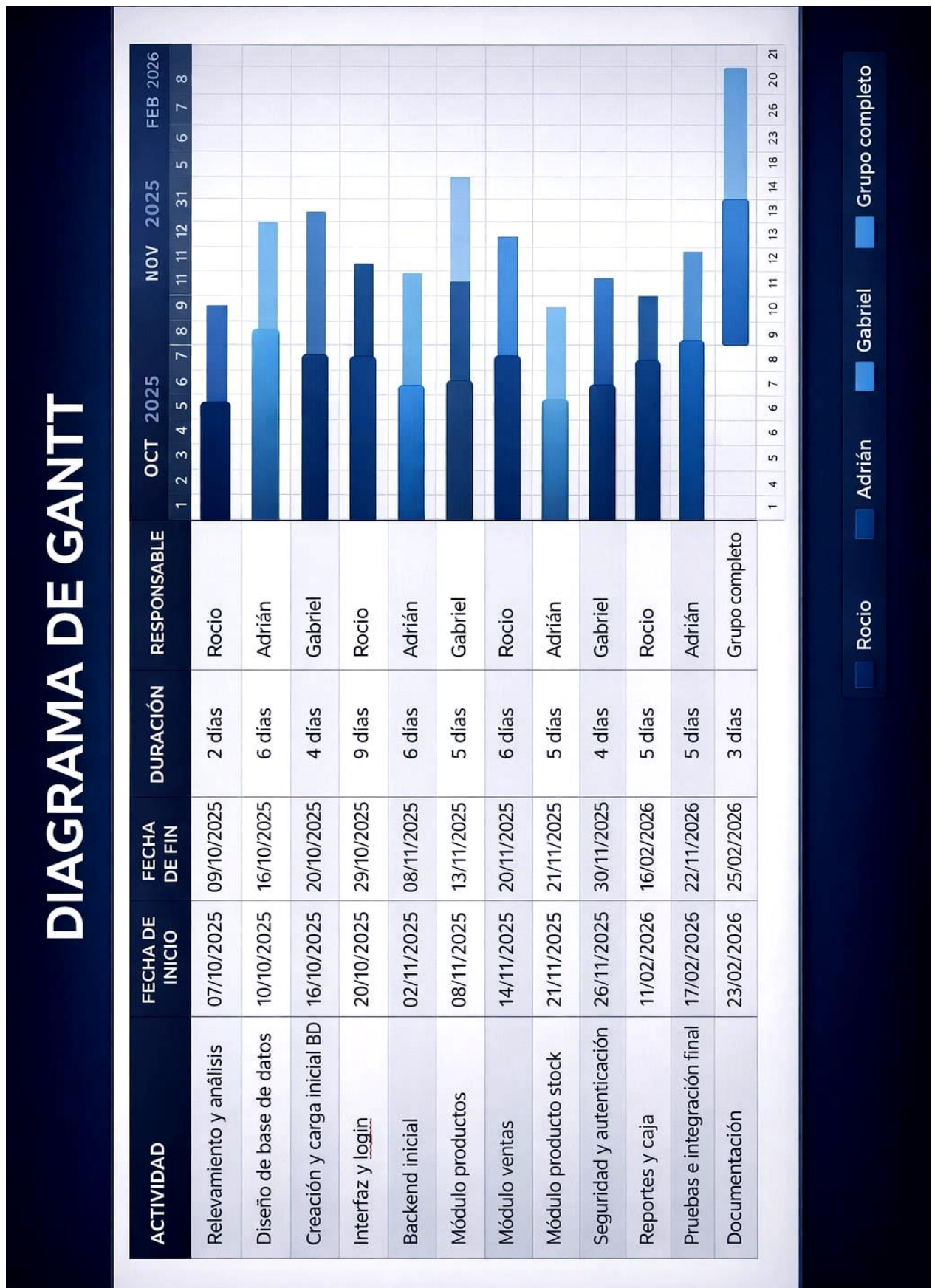
9.2 Calendarización de Actividades (Diagrama de Gantt)

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DURACIÓN	RESPONSABLE
RELEVAMIENTO Y ANÁLISIS	07/10/2025	09/10/2025	2 días	Rocío
DISEÑO DE BASE DE DATOS	10/10/2025	16/10/2025	6 días	Adrián
CREACIÓN Y CARGA INICIAL BD	16/10/2025	20/10/2025	4 días	Gabriel
INTERFAZ Y LOGIN	20/10/2025	29/10/2025	9 días	Rocío
BACKEND INICIAL	02/11/2025	08/11/2025	6 días	Adrián
MÓDULO PRODUCTOS	08/11/2025	13/11/2025	5 días	Gabriel
MÓDULO VENTAS	14/11/2025	20/11/2025	6 días	Rocío
MÓDULO PRODUCTO STOCK	21/11/2025	26/11/2025	5 días	Adrián
SEGURIDAD Y AUTENTICACIÓN	26/11/2025	30/11/2025	4 días	Gabriel
REPORTES Y CAJA	11/02/2026	16/02/2026	5 días	Rocío
PRUEBAS E INTEGRACIÓN FINAL	17/1/2026	22/11/2026	5 días	Adrián
DOCUMENTACIÓN	23/02/2026	25/02/2026	3 días	Grupo completo

9.3 Diagrama de Gantt



9.4 Diagrama de Gantt (completo)



9.5 Etapas y entregables

ETAPAS	ACTIVIDADES PRINCIPALES	ENTREGABLE
1. Análisis	➤ Relevamiento, definición de requerimientos y reglas de negocio	Documento de requerimientos
2. Diseño	➤ Modelado ER, normalización, diseño arquitectónico	Diagrama ER y estructura del sistema
3. Backend	➤ CRUD, autenticación, lógica de negocio	API funcional
4. Frontend	➤ Interfaces, validaciones, integración con API	Sistema con interfaz completa
5. Pruebas	➤ Testing funcional, corrección de errores	Sistema estable
6. Documentación	➤ Manual técnico, carpeta TFI, revisión final	Carpeta final lista

10. RESULTADOS ESPERADOS

10.1 RESULTADOS Y BENEFICIOS

El **Sistema de Gestión Integral para Kiosco** permitió digitalizar por completo las operaciones del negocio, eliminando la dependencia de planillas manuales y reduciendo considerablemente los errores administrativos.

Con la centralización de datos, los usuarios pueden acceder de forma inmediata a la información de ventas, productos, clientes y proveedores, mejorando la toma de decisiones y el control del inventario.

Además, la incorporación de reportes automáticos ofrece una visión clara del rendimiento del negocio, contribuyendo a una gestión más ordenada, eficiente y profesional.

La implementación de este sistema representa un avance significativo hacia la modernización de pequeños comercios, promoviendo el uso de herramientas tecnológicas accesibles, seguras y adaptadas a su realidad operativa.

10.2 El Desarrollo del Sistema permitirá obtener los siguientes resultados:

- Implementación de un sistema funcional de gestión integral.
- Persistencia real de datos mediante base relacional.
- Control de acceso seguro mediante autenticación.
- Automatización del control de stock.
- Generación de reportes exportables.
- Documento técnico formal acorde a estándares universitarios.

10.3 Impacto Académico

- Integración interdisciplinaria de contenidos.
- Aplicación de metodologías ágiles.
- Desarrollo de competencias en arquitectura de software.
- Consolidación de habilidades en modelado de datos.
- Aplicación práctica de conocimientos adquiridos durante la carrera.

10.4 Impacto Institucional

- Proyecto demostrativo para futuras cohortes.
- Ejemplo práctico de sistema completo cliente–servidor.
- Potencial escalabilidad a entorno real.

11. REFERENCIAS

- Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., & Thomas, D. (2001). *Manifesto for Agile Software Development*. Agile Alliance. <https://agilemanifesto.org>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Pearson Education.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). *Database system concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7th ed.). Pearson.
- Fielding, R. T. (2000). *Architectural styles and the design of network-based software architectures* (Doctoral dissertation, University of California, Irvine).
- Richardson, C., & Smith, F. (2016). *Microservices patterns*. Manning Publications.
- Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). *JSON Web Token (JWT)*. IETF RFC 7519. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>

12. ANEXO

